JavaScript:

Programación

VARIABLES

Contenidos

1. Variables
2. Declaración de variables
3. Tipos de variables
   - Variables numéricas
   - Variables cadenas deTexto
   - Variables Arrays
   - Variables Booleanas

1. VARIABLES

- Las variables en los lenguajes de programación siguen una lógica similar a las variables utilizadas en otros ámbitos como las matemáticas

- Una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a otro valor.

- Gracias a las variables es posible crear "programas genéricos", es decir, programas que funcionan siempre igual independientemente de los valores concretos utilizados.

1. VARIABLES

- De la misma forma que si en Matemáticas no existieran las variables no se podrían definir las ecuaciones y fórmulas, en programación no se podrían hacer programas realmente útiles sin las variables.
- Si no existieran variables, un programa que suma dos números podría escribirse como:

resultado = 3 + 1

- Este *programa* es tan poco útil que sólo sirve para el caso en el que el primer número de la suma sea el 3 y el segundo número sea el 1. En cualquier otro caso, el *programa* obtiene un resultado incorrecto.

1. VARIABLES

- Este programa se puede **rehacer utilizando variables** para almacenar y referirse a cada número:

  numero_1 = 3

  numero_2 = 1

  resultado = numero_1 + numero_2

- Los elementos numero_1 y numero_2 son **variables** que almacenan los valores que utiliza el programa.
- El resultado se calcula siempre en función del valor almacenado por las variables, por lo que este programa funciona correctamente para cualquier par de números indicado.
- Si se modifica el valor de las variables numero_1 y numero_2, el programa sigue funcionando correctamente.

.

2. Declaración de **VARIABLES**

- Las variables en JavaScript se crean con la palabra reservada **var.**

```
var numero_1 = 3;
var numero_2 = 1;
var resultado = numero_1 + numero_2;
```

- La palabra reservada var solamente se debe indicar al definir por primera vez la variable, lo que se denomina **declarar** una variable.
- Cuando se utilizan las variables en el resto de instrucciones del script, solamente es necesario indicar su nombre. En otras palabras, en el ejemplo anterior sería un error indicar lo siguiente:

var numero_1 = 3;

var numero_2 = 1;

var resultado = **var** numero_1 + **var** numero_2;

.

2. Declaración de **VARIABLES**

- Si cuando se declara una variable se le asigna también un valor, se dice que la variable ha sido **inicializada**.
- En JavaScript no es obligatorio inicializar las variables, ya que se pueden declarar por una parte y asignarles un valor posteriormente. Por tanto, el ejemplo anterior se puede rehacer de la siguiente manera:

```
var numero_1;
var numero_2;

numero_1 = 3;
numero_2 = 1;

var resultado = numero_1 + numero_2;
```

.

2. Declaración de **VARIABLES**

El nombre de una variable también se conoce como **identificador** y debe cumplir las siguientes normas:

- Sólo puede estar formado por letras, números y los símbolos $ (dólar) y _ (guión bajo).
- El primer carácter no puede ser un número.

```
var $numero1;
var _$letra;
var $$$otroNumero;
var $_a__$4;
```

- Ejemplo de variables con identificadores incorrectos:

```
var 1numero;        // Empieza por un número
var numero;1_123;  // Contiene un carácter ";"
```

.

3. TIPOS de Variables

Aunque todas las variables de JavaScript se crean de la misma forma (mediante la palabra reservada var),

la forma en la que se les asigna un valor depende del tipo de valor que se quiere almacenar (números, textos, etc.)

Variables NUMÉRICAS

- Se utilizan para almacenar valores numéricos enteros (llamados *integer* en inglés)
- También valores decimales (llamados *float* en inglés).
- El valor se asigna indicando directamente el número entero o decimal.
- Los números decimales utilizan el carácter . (punto) en vez de , (coma) para separar la parte entera y la parte decimal:

var iva = **16;** *// variable tipo entero*

var total = **234.65;** *// variable tipo decimal*

Variables CADENAS TEXTO

- Se utilizan para almacenar caracteres, palabras y/o frases de texto.
- Para asignar el valor a la variable, se encierra el valor entre **comillas dobles o simples**, para delimitar su comienzo y su final

```
var mensaje = "Bienvenido a nuestro sitio web";
var nombreProducto = 'Producto ABC';
var letraSeleccionada = 'c';
```

Variables CADENAS TEXTO

- En ocasiones, el texto que se almacena en las variables no es tan sencillo.
- Si el propio texto contiene comillas simples o dobles, la estrategia que se sigue es la **de encerrar el texto con las comillas** (simples o dobles) **que no utilice el texto**:

```
/* El contenido de texto1 tiene comillas simples, por lo que
   se encierra con comillas dobles */
var texto1 = "Una frase con 'comillas simples' dentro";

/* El contenido de texto2 tiene comillas dobles, por lo que
   se encierra con comillas simples */
var texto2 = 'Una frase con "comillas dobles" dentro';
```

Variables CADENAS TEXTO

POSIBLES PROBLEMAS:

- A veces las cadenas de texto contienen tanto comillas simples como dobles.
- Existen otros caracteres que son difíciles de incluir en una variable de texto (tabulador, ENTER, etc.)

SOLU CIÓN:

- Sustituir el carácter problemático por una combinación simple de caracteres.

Variables CADENAS TEXTO

.

Si se quiere incluir...	Se debe incluir...
Una nueva línea	\n
Un tabulador	\t
Una comilla simple	\'
Una comilla doble	\"
Una barra inclinada	\\

- De esta forma, las comillas simples y dobles dentro del texto se puede rehacer de la siguiente forma:

  var texto1 = 'Una frase con \'comillas simples\' dentro';

  var texto2 = "Una frase con \"comillas dobles\" dentro";

- Este mecanismo se denomina *"mecanismo de escape"*

Variables ARRAYS

- Los arrays son también llamados vectores, matrices y *arreglos*
- Un array es una **colección de variables** del mismo tipo

Variables ARRAYS

EJEMPLO:

- Si una aplicación necesita manejar los días de la semana, se podrían crear siete variables de tipo texto:

```
var dia1 = "Lunes";
var dia2 = "Martes";
...
var dia7 = "Domingo";
```

- Este código es correcto aunque **poco eficiente** y complica en exceso la programación.

Variables ARRAYS

PROBLEMA:

- Si en vez de los días de la semana se tuviera que guardar el nombre de los meses del año, el nombre de todos los países del mundo o las mediciones diarias de temperatura de los últimos 100 años, se tendrían que crear decenas o **cientos de variables**.

SOLUCIÓN:

- Agrupar todas las variables relacionadas en una colección de variables o array. El ejemplo anterior se puede rehacer de la siguiente forma:

  var dias = **["**Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"**]**;

- Ahora, una única variable llamada dias almacena todos los valores relacionados entre sí, en este caso los días de la semana.

Variables ARRAYS

- Para definir un array, se utilizan los caracteres [y] para delimitar su comienzo y su final y se utiliza el carácter , (coma) para separar sus elementos:

```
var nombre_array = [valor1, valor2, ..., valorN];
```

- Una vez definido a cada elemento se accede indicando su posición dentro del array.
- Las posiciones de los elementos empiezan a contarse en el 0 y no en el 1:

```
var diaSeleccionado = dias[0];    // diaSeleccionado = "Lunes"
var otroDia = dias[5];            // otroDia = "Sábado"
```

Variables BOOLEANAS

- Las variables de tipo *boolean* o *booleano* también se conocen con el nombre de variables de **tipo lógico**.
- Almacenan un tipo especial de valor que solamente puede tomar dos valores: **true** (verdadero) o **false** (falso).
- No se puede utilizar para almacenar números y tampoco permite guardar cadenas de texto.

```
var clienteRegistrado = false;
var ivaIncluido = true;
```

FIN